

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Ke každé úloze nakresli popsany náčrt (tělesa ve volném rovnoběžném promítání) a vyznač v něm pomocný trojúhelník, ve kterém počítáš; ten nakresli zvlášť ve skutečném tvaru. Řešení vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: kalkulačka (v režimu DEG), rýsovací potřeby, tabulky.

1. a) Přímky p a q se protínají a jeden z úhlů, které spolu svírají, má velikost 128° . Urči odchylku přímek p a q . b) Bod M leží mezi rovnoběžkami a a b , od přímky a má vzdálenost 2 cm a od přímky b vzdálenost 7 cm. Jaká je vzdálenost rovnoběžek a a b ?
2. Rovnoběžník $ABCD$ má $|AB| = 8$ cm, $|AD| = 5$ cm a $|\angle DAB| = 40^\circ$. Urči vzdálenost rovnoběžek AB a CD a vzdálenost bodu D od přímky BC .
3. Kružnice $k(S; 6,5$ cm) a přímka p mají tu vlastnost, že vzdálenost středu S od přímky p je 2,5 cm. Urči vzájemnou polohu k a p a délku tětiny, kterou kružnice na přímce vytne. V jaké vzdálenosti od S musí být rovnoběžka s p , aby byla tečnou kružnice?
4. V krychli $ABCDEFGH$ (dolní podstava $ABCD$, E leží nad A , F nad B , G nad C , H nad D) urči vzájemnou polohu: a) přímek EG a BD ; b) přímek AF a DG ; c) přímky CE a roviny BDH ; d) rovin ACH a BEG . Každou odpověď stručně zdůvodni.
5. Kvádr $ABCDEFGH$ (označení jako u krychle) má rozměry $|AB| = 5$ cm, $|BC| = 3$ cm, $|AE| = 4$ cm. Urči odchylku mimoběžek EG a BD .
6. Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm. Urči vzdálenost vrcholu E od přímky BD .
7. Urči odchylku tělesové úhlopříčky AG kvádru z úlohy 5 od roviny podstavy ABC .
8. Střecha altánu má tvar pláště pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 8 m a boční hranou 9 m. Urči výšku střechy, sklon střešních ploch (odchylku roviny boční stěny od vodorovné roviny podstavy) a odchylku boční hrany od podstavy.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$ (**odchylka je nejvýš 90°**); **b)** $2 + 7 = 9$ cm – ověřuje: pojem odchylky přímek a vzdálenosti rovnoběžek
2. $5\sin 40^\circ \approx 3,21$ cm; $8\sin 40^\circ \approx 5,14$ cm – ověřuje: vzdálenost bodu od přímky a vzdálenost rovnoběžek v rovině
 1. Pata kolmice z bodu D na přímku AB je P ; v pravoúhlém trojúhelníku APD je $|DP| = 5\sin 40^\circ \approx 3,21$ cm – to je vzdálenost rovnoběžek AB a CD .
 2. Přímka BC je rovnoběžná s AD , proto je vzdálenost bodu D od BC rovna vzdálenosti rovnoběžek AD a BC .
 3. Tu určí kolmice z bodu B na přímku AD : $|AB|\sin 40^\circ = 8\sin 40^\circ \approx 5,14$ cm.
3. **sečna** ($2,5 < 6,5$); **tětiva** $2\sqrt{6,5^2 - 2,5^2} = 2 \cdot 6 = 12$ cm; **tečna je ve vzdálenosti 6,5 cm od S (dvě takové rovnoběžky, na každé straně od S jedna)** – ověřuje: vzájemná poloha přímky a kružnice podle vzdálenosti středu od přímky
4. **a) mimoběžné – leží v rovnoběžných rovinách obou podstav a nejsou rovnoběžné (navíc jsou kolmé); b) rovnoběžné – $ADGF$ je obdélník; c) různoběžné, průsečíkem je střed krychle (tělesová úhlopříčka CE protíná úhlopříčný řez $BDHF$ v jeho středu); d) rovnoběžné – $AC \parallel EG$ a $AH \parallel BG$, tedy dvě různoběžky roviny ACH jsou rovnoběžné s rovinou BEG** – ověřuje: vzájemná poloha přímek, přímky a roviny a dvou rovin v prostoru se zdůvodněním
5. $\varphi \approx 61,9^\circ$ – ověřuje: odchylka mimoběžek (posunutí jedné přímky)
 1. Posuň EG do dolní podstavy: $EG \parallel AC$, hledáš tedy odchylku přímek AC a BD .
 2. Úhlopříčka AC svírá se stranou AB úhel α , $\tan \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \approx 30,96^\circ$; úhlopříčka BD svírá s AB stejný úhel na druhou stranu.
 3. Úhel ASB (S je průsečík úhlopříček) má $180^\circ - 2\alpha \approx 118,1^\circ$ – je tupý.
 4. Odchylka je ostrý úhel: $\varphi = 2\alpha \approx 61,9^\circ$.
6. $3\sqrt{6} \approx 7,35$ cm – ověřuje: vzdálenost bodu od přímky v prostoru převedená na rovinný trojúhelník
 1. Strany trojúhelníku BDE jsou tři stěnové úhlopříčky: $|BD| = |DE| = |EB| = 6\sqrt{2}$ cm – trojúhelník je rovnostranný.
 2. Hledaná vzdálenost je jeho výška: $v = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6\sqrt{2} = 3\sqrt{6} \approx 7,35$ cm.
 3. Kontrola: pata kolmice je střed S úsečky BD a $|ES| = \sqrt{|AE|^2 + |AS|^2} = \sqrt{36 + 18} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$.
7. $\tan \varphi = \frac{4}{\sqrt{34}}$, $\varphi \approx 34,4^\circ$ – ověřuje: odchylka přímky a roviny (pravoúhlý průmět)
 1. Pravoúhlý průmět úhlopříčky AG do podstavy je AC , $|AC| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5,83$ cm.
 2. V pravoúhlém trojúhelníku ACG : $\tan \varphi = \frac{|CG|}{|AC|} = \frac{4}{\sqrt{34}}$, $\varphi \approx 34,4^\circ$.
8. **výška 7 m; sklon střešních ploch $\approx 60,3^\circ$; odchylka boční hrany $\approx 51,1^\circ$** – ověřuje: odchylka dvou rovin a přímky od roviny v úloze z praxe
 1. Stěnová výška: $v_s = \sqrt{9^2 - 4^2} = \sqrt{65} \approx 8,06$ m.
 2. Výška z trojúhelníku střed podstavy – střed hrany – vrchol: $v = \sqrt{65 - 4^2} = 7$ m.
 3. Odchylka stěny od podstavy (úhel mezi v_s a úsečkou střed podstavy – střed hrany): $\tan \varphi = \frac{7}{4}$, $\varphi \approx 60,3^\circ$.
 4. Odchylka boční hrany: její průmět je polovina úhlopříčky podstavy $4\sqrt{2} \approx 5,66$ m, $\tan \psi = \frac{7}{4\sqrt{2}}$, $\psi \approx 51,1^\circ$.

Kritéria splnění výstupu

- Určí vzájemnou polohu aspoň 3 ze 4 dvojic v úloze 4 a u mimoběžek i rovnoběžných rovin to zdůvodní.
- Vzdálenost bodu od přímky a vzdálenost rovnoběžek určí správně aspoň ve 3 ze 4 úloh 1b, 2, 3, 6; v náčrtu je vyznačená kolmice s patou.
- Odchylku přímek (i mimoběžek), přímky a roviny a dvou rovin určí správně aspoň ve 3 ze 4 úloh 1a, 5, 7, 8 – převede ji na úhel v rovinném trojúhelníku a výsledek leží mezi 0° a 90° .
- Výsledky mají jednotky a rozumné zaokrouhlení; drobná numerická chyba nevadí, je-li postup správný.

Úlohy 4–7 lze přenést na jiná tělesa (pravidelný šestiboký hranol, pravidelný čtyřstěn) nebo na reálný předmět – žák změří krabici či místnost sám a výpočet doloží fotkou. Slabšímu žákovi dej k úloze 4 obrázek krychle s popsány vrcholy a u úloh 5–8 nápovědu, který trojúhelník má nakreslit. Silnější žák může v úloze 6 porovnat syntetický výpočet s výpočtem pomocí souřadnic v prostoru nebo určit vzdálenost vrcholu A od roviny BDE . Odchytky lze zkontrolovat v GeoGebre 3D.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost (týden 3); 3.+4. H9 Poloha a vzdálenost v prostoru (týden 5); Maturita H19 Stereometrie II: úlohy z praxe (týden 19)